AirCheck. Внутренний измерительный узел

Документация AC-01 R02. Чертежи оформлены 11.10.2026; выпуск CAD/3D-моделей и проверок дополнен 12.10.2026.

Состав: спецификация, изготовление и сборка, таблица соединений, установка и обслуживание, нормативная матрица, протокол цифровой проверки.

Электроника не куплена; физическая приёмка не выполнена. Подписи, утверждение и полный нормоконтроль отсутствуют. См. границы готовности в конце комплекта.

АС-01-000 СП — спецификация

AirCheck. Узел измерительный внутренний. Выпуск R02, 12.10.2026. Номинальная геометрия деталей сохранена относительно базового проекта R01; R02 согласует документацию с текущими чертежами, 3D-моделями и файлами печати. Рабочая спецификация цифрового прототипа; подписи и нормоконтроль не выполнены.

Документация

Обозначение	Наименование	Примечание
АС-01-000 СБ	Сборочный чертёж	Лист 1 PDF-комплекта
АС-01-001	Основание	Лист 2, DWG, STL, STEP
АС-01-002	Крышка	Лист 3, DWG, STL, STEP
АС-01-000 МЧ	Монтаж и воздушные отверстия	Лист 4
АС-01-000 СП	Спецификация	Настоящий документ
АС-01-000 РЭ	Сборка, установка и эксплуатация	РЭ и таблица соединений

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал
1	АС-01-001	Основание с интегральными опорами и настенными отверстиями	1	PETG
2	АС-01-002	Крышка с внутренним бортиком	1	PETG

Прочие изделия и крепёж

Поз.	Точное наименование / требование	Кол.	Примечание
3	Sensirion SPS30	1	Не заменять SPS30 аналогом без пересмотра посадки
4	Adafruit SCD-41 True CO2 Sensor, PID 5190	1	PCB 25.4 × 22.86, четыре отверстия Ø3
5	Espressif ESP32-DevKitC-32E, DevKitC V4, ESP32-WROOM-32E	1	PCB 48.26 × 27.94, Micro-B; не WROVER
6	Винт для термопластов, полукруглая/цилиндрическая головка, 3 × 12	4	Пилот Ø2.5; выбрать геометрию резьбы пробой PETG
7	Винт для термопластов 2.5 × 8, головка ≤5 мм	4	SCD41, пилот Ø2.1; без чрезмерной затяжки
8	Кабель Sensirion для SPS30, 5 контактов, совместимый с ZHR-5	1	Проверить порядок контактов по даташиту; длина около 100–150 мм
9	Кабель USB-A — Micro-B, гибкий, угловой или короткий штекер	1	Проверить корпус штекера и радиус изгиба в окне 14 × 11
10	Внешний изолированный USB-адаптер 5 В, 2 А	1	Сертифицированное готовое изделие; снаружи корпуса
11	Комплект изолированных гибких проводов и съёмных соединителей	1 компл.	Сигналы 0.14–0.25 мм², питание около 0.25 мм²; фактическая длина по месту
12	Крепёж к стене: винт Ø4 и подходящий дюбель/анкер	4 компл.	По материалу стены; головка ≤8 мм, не потайная

Винты 6/7 не названы изделиями по конкретному ГОСТ: до закупки не выбрана точная форма резьбы производителя для печатного PETG. Метрические M3/M2.5 не являются автоматической заменой самонарезающих винтов. Если выбраны вставки, требуется новая ревизия геометрии.

Материалы

Материал	Количество	Назначение
PETG	Ориентировочно 0.52 кг на детали + запас 20–30%	По геометрическому объёму 402.55 см³ и условной плотности 1.27 г/см³ при сплошном заполнении; фактический расход выдаёт слайсер
Закрытоячеистая мягкая прокладка около 1 мм, без осыпания	По месту	Разделение входной группы и выхода SPS30; сжатая толщина около 0.5 мм; не закрывать отверстия сенсора
Съёмная мягкая прокладка около 4 мм	Полоска около 61 мм длиной, по месту	Закрытие монтажного просвета 3.6 мм у перегородки SCD41; не перекрывать воздушные окна
Наклейка AirCheck / room-01	1	На наружной стороне крышки

Покупка пока не выполнена. Ревизии PCB, разъёмы, форма кабельных штекеров и резьба крепежа подлежат входному контролю. Неуказанные артикулы расходников являются требованиями к подбору, а не уже утверждёнными покупными изделиями.

АС-01-000 РЭ — сборка, установка и эксплуатация

Внутренний измерительный узел AirCheck, цифровой прототип R02 от 12.10.2026; номинальная геометрия унаследована от базового проекта R01.

1. Назначение и принятые условия

Измерение CO2, температуры/влажности SCD41 и частиц SPS30 внутри сухого помещения. ESP32-DevKitC-32E V4 — контроллер. Три узла проекта остаются отдельными изделиями; настоящая документация относится только к внутреннему узлу.

Исходный вариант: настенный монтаж, X вправо, Y вверх, Z от стены к крышке; начало в левом нижнем наружном углу основания. Габарит закрытого корпуса 150 × 190 × 68 мм. Низковольтное питание 5 В через Micro-B платы. Сетевой адаптер находится снаружи. Для прототипа принять 10–40 °C, 20–80% RH, без конденсации; это рабочая область проекта, а не присвоенное климатическое исполнение или класс IP.

2. Размещение и воздушный тракт

Компонент	Габаритный объём в координатах сборки, мм	Крепление
SPS30	X54.4..95.6; Y4.5..45.7; Z22..34.3	Боковые направляющие, нижние полки, защёлки; вырез под задний разъём X65..85, Y44..49, Z20..37
SCD41 PCB	X25..50.4; Y146..168.86; Z28..29.6	Четыре стойки, центры X27.54/47.86, Y148.54/166.32, винты 2.5 × 8
SCD41 сенсор	X32.7..42.7; Y153.192..163.192; Z29.6..37	На заводской плате; не прикладывать усилия к металлическому корпусу
ESP32 PCB	X90..138.26; Y115..142.94; Z16..17.6	Две направляющие с защёлками, без сверления платы

SPS30 устанавливается зелёной маркированной стороной к дну, воздушной кромкой к нижней стенке Y=0. На этой кромке расположены и входы, и выход. Два окна корпуса X56..74 и X76..94, Z18..42 обеспечивают доступ воздуха. Между внутренней стенкой Y=4 и лицом датчика Y=4.5 — 0.5 мм. После сверки конкретного сенсора установить мягкую разделительную полоску между выходом и группой входов, не на сами отверстия. Вырез и положение полоски подбираются по реальному модулю: положение портов не заменять догадкой по габаритному STEP.

SCD41 обращён к боковым окнам X=0, Y148..153/157..162/166..171, Z18..41. Ближайшая грань сенсора находится примерно в 28.7 мм от внутренней поверхности левой стенки. Центры SCD41 и ESP32 разнесены примерно на 82 мм. Интегральная перегородка толщиной 2 мм отделяет отсек SCD41: X58..60, Y138..182.4, Z4..64.7; поперечная часть X7.6..58, Y138..140. Номинальный объём отсека до вычета платы/опор около 140 см³. До внутреннего бортика крышки и её плоскости оставлен зазор 0.3 мм. Проход провода в перегородке: Y145..151, Z40..48, сечение 6 × 8 мм. Левый монтажный просвет 3.6 мм можно закрыть съёмной полоской мягкой прокладки 4 мм, не перекрывая боковые окна. Перегородка ограничивает прямой обмен воздухом с ESP32; герметичность и измеренная тепловая изоляция не заявляются. Если эффект нагрева превышает критерии раздела 7, необходимо пересмотреть воздушный тракт/расположение и перевыпустить CAD; одной программной компенсацией механический недостаток не закрывать.

Оставить не менее 50 мм свободного пространства снаружи воздушных окон. Не ставить над батареей, у плиты, на солнце, в прямой струе вентиляции или там, где на сенсор попадают капли. Декоративную ткань, фильтр и мелкую сетку на SPS30 без повторной оценки потока не устанавливать.

3. Изготовление

Печатать только текущие файлы AC-01-001-base-print-R02.stl и AC-01-002-lid-print-R02.stl. Единицы STL — мм по принятому соглашению. Масштаб 100%, размеры основания 150 × 190 × 65, печатной крышки 150 × 190 × 6.5. Крышка уже перевёрнута наружной плоскостью на стол; повторно не переворачивать по сборочной системе координат.

Начальные настройки: PETG, сопло 0.4 мм, слой 0.20 мм, 4 периметра, 5 нижних/верхних слоёв, заполнение 20–30%. Температуры и скорости — по паспорту филамента и профилю принтера. Поддержки локально под защёлками и перемычками окон; не заполнять ими пилотные отверстия и воздушные проходы. Проверить просмотр слоёв: отсутствующие стенки, тонкие перемычки, замкнутые полости и нависания. Модель принтера не задана; готовый G-code не выпускается.

Сначала сделать пробу защёлки и пилотов Ø2.1/2.5 под выбранные винты, затем корпус. Номинальное перекрытие края PCB защёлкой 0.1 мм требует упругой деформации PETG. Подрезание защёлок или изменение размеров делать только с записью новой ревизии. Не вплавлять вставки в текущие стойки без перерасчёта стенок.

Снять поддержки, удалить заусенцы, очистить корпус до установки сенсоров. Пилоты проверять калибром/сверлом вручную; не рассверливать все отверстия автоматически. Неуказанный линейный допуск для прототипа ±0.3 мм является требованием к проверке, а не гарантией любого FDM-принтера. Плоскость стыка проверить на коробление; целевой просвет под линейкой ≤0.5 мм.

4. Электрические соединения

Таблица является монтажным заданием для макета. Схема .drawio — функциональная схема соединений, не формальная электрическая принципиальная схема Э3 по ЕСКД. Нумерацию SPS30 читать со стороны, указанной в даташите: цвета готового кабеля не определяют номера контактов.

Цепь	ESP32-DevKitC V4	Периферия	Требование
Питание 5 В	J2.19, 5V, от USB	SPS30.1 VDD; SCD41 VIN	Общая шина, без второго источника
GND	J3.1 или J3.7	SPS30.5 GND; SCD41 GND	Общая земля
I2C SDA	J3.6, GPIO21	SCD41 SDA	Логика 3.3 В
I2C SCL	J3.3, GPIO22	SCD41 SCL	Логика 3.3 В
UART RX ESP	J3.12, GPIO16	SPS30.3 TX	Перекрёстное соединение TX → RX
UART TX ESP	J3.11, GPIO17	SPS30.2 RX	TX → RX
Выбор интерфейса	Не подключать	SPS30.4 SEL	Оставить неподключённым для UART

Для SPS30: UART 115200, 8N1; протокол Sensirion SHDLC. GPIO16/17 подходят для выбранного WROOM; платы WROVER использовать по этой таблице нельзя. Провода укладывать вдоль свободных участков дна, не через воздушные окна, не под защёлки и не поверх антенны. Около разъёма SPS30 оставить 15 мм свободного участка для изгиба; укладку подтвердить реальным кабелем.

У Adafruit #5190 VIN допускает 3–5 В; заводская конфигурация I2C — 3.3 В даже при VIN=5 В. На ранних платах маркировка перемычек ошибочна: перед подачей питания сверить ревизию и схему Adafruit, проверить положение перемычек/напряжение подтяжек. Не соединять GPIO ESP32 с подтяжками на 5 В. SCD41 питается от 5 В, чтобы не загружать стабилизатор 3.3 В ESP32 импульсами сенсора.

Использовать **единственный** источник: USB платы. Пины 5V здесь отводят то же питание к датчикам. Одновременная подача питания в USB и отдельный 5V/3V3 запрещена руководством DevKitC. Оценочный бюджет: ESP32 до 0.5 А как проектный резерв, SCD41 около 0.205 А пикового резерва, SPS30 до 0.08 А на запуске, сумма около 0.785 А; адаптер 2 А даёт запас. Это оценка, не

результат измерения. Проверить падение напряжения и нагрев USB-цепи с обоими работающими сенсорами; на SPS30 должно оставаться 4.5–5.5 В.

Прошивка и обмен с сервером здесь не реализуются. Периодические измерения, компенсацию температуры SCD41, ASC, адреса/команды датчиков и self-cleaning SPS30 настроить при аппаратной интеграции по документации производителей. Не считать наличие CAD подтверждением работы электроники.

5. Порядок сборки и обслуживания

1. Отключить питание. Сверить артикулы и габариты всех трёх плат; проверить прозвонкой распиновку кабеля SPS30.

2. Примерить пустую крышку, USB-штекер и стеновой крепёж. Через четыре отверстия Ø4.5 закрепить пустое основание к стене с шагом 126 × 115 мм, центры X12/138, Y40/155. Тип анкера выбирается по стене. Головки не должны выступать в области платы/проводов.

3. Подключить кабель SPS30 до защёлкивания. Установить сенсор на полки Z=22, не нажимая на воздушные порты. Проверить фиксацию и возможность съёма.

4. Поставить SCD41 на четыре стойки, завести проводку, затянуть четыре винта 2.5 × 8 до удержания платы без изгиба. PCB не должна висеть на защёлках выше стоек.

5. Завести ESP32 в направляющие, отвести защёлку пластиковым инструментом, усадить PCB на Z=16. Не давить на радиомодуль и разъём. Проверить, что контакты снизу не касаются дна.

6. Соединить провода по таблице, закрепить запас съёмными стяжками/держателями так, чтобы крышка не пережимала провод. Вставить USB-штекер и проверить свободный выход через окно.

7. Установить разделитель SPS30, проверить все порты и продувочный путь. Выполнить проверки раздела 7 без крышки и с крышкой.

8. Надеть крышку: бортик с зазором 0.3 мм на сторону, четыре винта 3 × 12. Не перетягивать. Наклеить маркировку.

Для обслуживания снять питание, вывинтить крышку, отсоединить нужный сенсор, отвести защёлки пластиковым инструментом. Доступ к EN/BOOT и контактам ESP32 обеспечивается снятием крышки. Не изгибать плату и не чистить оптический тракт SPS30 растворителями. Очистку/самоочистку выполнять по Sensirion. После вмешательства повторить визуальный осмотр, питание и проверку измерений.

6. Входной контроль и геометрия

Измерить PCB ESP32 (48.26 × 27.94), SCD41 (25.4 × 22.86), центры отверстий SCD41 (20.32 × 17.78), SPS30 (габаритная модель 41.2 × 41.2 × 12.3). Сравнить не только плату, но и разъёмы, нижние штыри, антенну, припой и выступы корпуса. Упрощённые модели LOD0 не задают точную геометрию всех этих деталей.

Размеры окна USB 14 × 11 не гарантируют посадку любого литого штекера. При несовпадении кабеля или ревизии платы остановить сборку и изменить CAD до силового вдавливания. Воздушную кромку SPS30 сверить с официальным STEP и механическим руководством. Официальный STEP сохранён в cad/reference; в OpenCAD Studio сборка использует габарит, поскольку штатный импорт этого STEP недоступен.

7. Протокол физической приёмки — заполняется после изготовления

Все следующие пункты **ещё не выполнены**. Критерии — проектные для макета, не заявленная точность производителя в данном корпусе.

Проверка	Метод / критерий	Результат
Печать	Слайсер без ошибок сетки; фактические габариты ±0.3 мм, коробление стыка ≤0.5 мм	Не выполнено
Посадка	Все PCB на опорах, без изгиба; разъёмы свободны; винты не раскалывают стойки	Не выполнено
Обслуживание	5 циклов снятия крышки и каждого модуля без трещин/повреждения PCB	Не выполнено
Воздух SPS30	Порты не перекрыты; разделитель не касается отверстий; нет выраженной рециркуляции	Не выполнено
Электропитание	4.5–5.5 В у SPS30 при старте/радиопередаче; нет сбросов за 2 ч	Не выполнено
Нагрев SCD41	60 мин стабилизации, одинаковые условия без/с крышкой, внешний термометр; добавка корпуса целевая ≤1 °C	Не выполнено
Влажность	Сравнить с внешним эталоном; добавка корпуса целевая ≤5 п.п. RH	Не выполнено
CO2	Сравнение без/с крышкой при одинаковом потоке, после прогрева, минимум 3 плато; смещение целевое ≤50 ppm	Не выполнено
Частицы	Параллельное сравнение/чередование положения при стабильном аэрозоле; оценить влияние корпуса и скорость отклика	Не выполнено
Радиосвязь	Проверить сигнал с закрытой крышкой в месте установки и штатный обмен прошивки	Не выполнено

Если температурная/динамическая проверка не проходит, текущий R02 не принимать к эксплуатации: пересмотреть расположение SCD41, тепловую перегородку и площадь окон, затем повторить измерения. Испытание частиц не проводить созданием опасного дыма в помещении. Записать прибор сравнения, условия, даты, серийные номера, версию прошивки и полученные временные ряды.

Нормативная матрица и происхождение геометрии

Дата сверки стандартов: 11.10.2026. Матрица подготовлена для цифрового выпуска АС-01 R02. Обозначение АС-01 принято внутри проекта и не является зарегистрированным кодом классификатора ЕСКД.

1. Правила оформления

Стандарт	Применение в комплекте	Контроль / граница применения
ГОСТ Р 2.102-2023	Перечень СБ, детали, МЧ, СП, РЭ	Документы перечислены в СП; единого утверждённого комплекта предприятия нет
ГОСТ Р 2.104-2023	Основные надписи чертежей	Зона 185 × 55, поля обозначения/наименования/материала/масштаба/листов; подписи пусты. Полная проверка формы и реквизитов — нормоконтроль
ГОСТ Р 2.109-2023	Виды, сборка, деталирование	4 листа; неуказанная сложная геометрия определяется электронным исходником
ГОСТ 2.301-68	Формат А3	PDF 420 × 297 мм; рамка слева 20, прочие поля 5 мм
ГОСТ 2.302-68	Масштабы	Основные виды 1:1, монтажные схемы 1:2, местное сечение 2:1
ГОСТ 2.303-68	Линии	Основные 0.5 мм, тонкие 0.25, размерные 0.18 мм в PDF; осевые/габаритные обозначены типом линии
ГОСТ 2.304-81	Чертёжный шрифт	PDF использует встроенный GOST Type BU; DWG содержит текст Standard с доступным отображением кириллицы, шрифт зависит от CAD-среды
ГОСТ 2.305-2008	Виды и сечения	А-А, Б-Б и местное В-В; условные габариты плат LOD0 отмечены
ГОСТ 2.307-2011	Размеры и допуски	Номинальные размеры мм, задан ±0.3 для прототипа; размерные линии в DWG построены геометрией и текстом, не ассоциативными DIM
ГОСТ Р 2.105-2019	Текстовые документы	Разделы, таблицы, обозначения и единицы; PDF — сводный документ, не подписанный подлинник каждой формы
ГОСТ Р 2.106-2019	Содержание спецификации	Разделы документации, деталей, прочих изделий, материалов; СП в Markdown/сводном PDF, не бланк формы 1/1а
ГОСТ Р 2.201-2023	Принцип обозначений	АС-01 — условная локальная система, перед сдачей согласовать код кафедры
ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019	Содержание эксплуатационных указаний	Назначение, сборка, питание, монтаж, обслуживание, протокол проверки

Карточки действующих стандартов и планы замены сверены при выполнении части 1. Новые редакции ряда ГОСТ Р 2.xxx-2026 вводятся 01.10.2027 с правом досрочного применения; выпуск

R01 не смешивает их с перечисленными редакциями. Для линий действующий ГОСТ 2.303-68 проверялся по реестру Росстандарта. Ошибки/неполнота метаданных ГОСТ Р 2.052-2024, выявленные в части 0, не устранены; он не указан как подтверждённо применённый.

ГОСТ 2.701/2.702 не заявлены выполненными: функциональная схема и монтажная таблица не являются полной Э3. ГОСТ 14254 не используется для присвоения IP, испытаний нет. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 не присваивается. Требуется нормоконтроль кафедры: обозначения, формы СП/основной надписи, подписи, требования к электронной модели. Указанная матрица — прозрачное описание применённых правил и оставшихся формальностей, не свидетельство полного соответствия ГОСТ.

2. Источники компонентов

Компонент	Первичный источник	Что использовано
ESP32-DevKitC V4	PDF размеров, DXF, руководство	PCB 48.26 × 27.94; точные размеры PCB, упрощённые выступы/разъём/штырьки. Pinout J2/J3 и выбор одного источника питания
Adafruit SCD-41 #5190	изделие, Eagle PCB, pinout и errata	Размер PCB 25.4 × 22.86 из файла платы, Ø3 и центры 20.32 × 17.78; сенсор показан упрощённо. Учтена ошибочная маркировка перемычек Rev A
SPS30	даташит, механическое руководство, официальный STEP	Габарит 41.2 × 41.2 × 12.3 с выступами; направление портов, зелёная сторона вниз, вырез под разъём. Точный заводской STEP сохранён отдельно
SCD4x	Design-in guide	Требования к воздухообмену и нагреву; соответствие корпуса подтверждается будущими испытаниями

Габаритные REF-модели не называются точными моделями производителей. У ESP32 упрощённые модуль и штыри частично перекрываются между собой; это консервативные зоны резервирования места. Суммарный объём сборки не является массой устройства. Нельзя использовать эти REF для изготовления электроники.

3. Сохранённые исходники и права

Файлы в cad/reference получены из указанных первичных источников 11.10.2026. SHA256 всех поставляемых файлов записаны в manifest-sha256.json. Для Adafruit сохранён исходный текст лицензии adafruit_scd4x_license.txt; соблюдать его при производных работах. Файлы Espressif и Sensirion сохранены как технические справочные материалы с указанием происхождения; открытая лицензия на свободное переиздание/коммерческое использование не предполагается. При публикации за пределами учебного репозитория проверить условия правообладателей.

Шрифт GOST Type BU установлен локально в Windows; исходный TTF в репозиторий не копируется. PDF содержит необходимое подмножество шрифта. Перед публичным распространением проверить права на установленный шрифт.

Протокол цифровой проверки AC-01 R02

Дата: 11.10.2026. Инструменты: OpenCAD Studio 2026.40.1, build 7d5ee91665b1; схема MCP bb2640277721f23e08cf17085bd9204753f810ece27abf31402be876e2c4683d. Независимый геометрический читатель — cadquery-ocp / OpenCascade; PDF — ReportLab, pypdf, Poppler.

Выполнено

- Созданы отдельные документы сборки, основания, крышки и чертежей. Документ Start не изменён. INSUNITS=4 (мм).

- Основание и крышка — отдельные 3D solid. Сборка содержит 12 тел с упрощёнными габаритами электроники.

- Добавлены опорные полки SPS30, вырез под его разъём, стойки SCD41 до Z=28, настенные отверстия, пилоты крышки, USB-окно и воздушные окна.

- Основные DWG сохранены через save_verified, DWG 2018 / AC1032, verified:true, audit без ошибок/предупреждений. DWG чертежей — 1377 сущностей, 4 листа в model space. Подробный ответ сохранения — cad/save-verification.json.

- При первой попытке ocs_capture возвращал Unexpected response type; затем окно OpenCAD Studio восстановлено, и сохранённая сборка R02 снята через MCP в изометрии Gouraud Shaded + Edges. На кадре без наложения маркеров визуально проверены крышка, четыре отверстия, USB-окно и стык корпуса; видимых наложений нет.

- Исходный STL основания с перегородкой экспортирован OpenCAD Studio; удалены 640 треугольников нулевой площади. После обнаружения коллизии 8.96 мм³ с бортиком крышки концы перегородки укорочены до X=7.6 и Y=182.4 в нативном CAD и обменной геометрии. Финальный диалог экспорта недоступен через computer use (foreground window did not report a process id); эквивалентные вычитания воспроизведены OpenCascade скриптом finish_partition_clearance.py. Печатный STL: 9092 треугольника, объём 310502.25443 мм³; объём нативной модели 310502.25484 мм³. Сетка замкнута, без неманифолдных рёбер и вырожденных граней при сварке вершин с шагом 0.00001 мм. Файл base-raw-R01.stl — исходник до этой коррекции, для печати непригоден.

- STL крышки: 1148 треугольников, 92044.02430 мм³, замкнутый. Поворот на 180° вокруг X и перенос (0,190,68) дают Z=0..6.5 без изменения формы.

- Штатный экспорт STEP из OpenCAD Studio не прочитался OpenCascade: повреждённые ссылки/структура, пустая форма. Нерабочие экспорты исключены из поставки.

- Шесть обменных STEP построены из очищенной поверхности корпуса и документированных REF-габаритов, повторно прочитаны; BRepCheck_Analyzer.IsValid=true. Основание и крышка по одному solid, SPS30 — 1, SCD41 — 2, ESP32 — 7, сборка — 12. Оболочки корпуса замкнуты; разница объёма относительно CAD менее 0.1 мм³.

- Проверка пересечения основания с габаритами: SPS30=0, тело SCD41=0, USB=0 мм³. PCB SCD41≈1.6 и PCB ESP32≈2.808 мм³: намеренное перекрытие краёв защёлками на 0.1 мм, не случайная коллизия. Упругая работоспособность требует пробной печати. Полный допусковый анализ реальных плат не выполнялся.

- Пересечение финального основания с крышкой = 0 мм³. Номинальный зазор от концов перегородки до внутренней грани бортика 0.3 мм; толщина бортика 3 мм. Эти размеры согласованы на листах и в РЭ.

- Сечения А-А и Б-Б извлечены из проверенной поверхности 3D-модели через OpenCascade. А-А включает опоры SPS30, стойки крышки и пилотные отверстия; штриховка обрезана по материалу и исключает полости. Источник — drawings/model-sections.json.

- Финальные PDF сгенерированы из того же источника сущностей, что DWG; шрифт встроен. Проверены число/форматы страниц и извлекаемый текст, листы растеризованы Poppler и визуально просмотрены. CAD-плоттер терял часть текста, поэтому финальные PDF выпущены через ReportLab.

При заключительной проверке исправлены все основные надписи: текст размещён внутри ячеек с полями, колонка должностей расширена для отображения Standard в CAD, вертикальные размеры повёрнуты и вынесены из контуров, подпись В-В отделена от штриховки. Проверены все 193 текста: пересечений текст–текст и текст–линия нет по консервативным габаритам шрифта; минимальный отступ внутри проверяемых ячеек 0.4 мм. Штамп дополнительно осмотрен непосредственно в OpenCAD Studio. Проверка охватывает текущее отображение и PDF, не гарантирует одинаковые метрики при подмене шрифтов в сторонней CAD.

Машиночитаемые результаты: manufacturing/stl-inspection.json, step-inspection.json, clearance-inspection.json, documentation/pdf-inspection.json, drawings/layout-inspection.json. Скрипты воспроизводимы, пути основаны на расположении файла. Для проверки STEP необходим пакет cadquery-ocp; он использован в отдельном временном окружении, в основной проект зависимость не добавлялась.

Не выполнено / критерии завершения после закупки

Печать, примерка, измерения реальных деталей, слайсинг на конкретном принтере, ресурс защёлок, нагрев, CO2/PM-сравнение, радиосвязь и аппаратная интеграция не выполнялись. Полный нормоконтроль и подписи отсутствуют. Перегородка и уменьшенный отсек SCD41 выполнены в CAD; их тепловая эффективность требует измерения.

Геометрия и печатные детали R01 остаются без изменений; выпуск чертежей R02 закрывает только исправление оформления и цифровой контроль. Физическая посадка, измерительная проверка и приёмка остаются открытыми до изготовления образца и выполнения протокола РЭ.

Дополнение R02: центрирование табличных надписей

- Причина дефекта R01 — высота чертёжного текста в миллиметрах передавалась в измеритель ReportLab как размер шрифта в пунктах. Из-за смешения единиц ширина символов занижалась; те же метрики смещали подписи размеров.

- Генератор R02 рассчитывает TrueType-ширину в физических единицах для PDF и отдельно размещает редактируемый CAD-текст по ширине Standard/txt.shx (0,6 высоты на символ). Проверка учитывает оба отображения.

- Исправлены 56 подписей ячеек на четырёх листах A3. В OpenCAD Studio проверены фактические границы текста: максимальное отклонение центра от центра ячейки — 0,00 мм; минимальный боковой отступ — 3,25 мм. Все 193 надписи и 1 377 сущностей чертежа совпадают с генератором; layout checker вернул issues: [].

- DWG R02 сохранён через save_verified, формат DWG 2018/AC1032; audit: 0 ошибок, 0 предупреждений, 0 потерянных сущностей; SHA-256 e788637ac73a9a27ec6edf8e11dde03d597c5d86cda6029e5c267b6d755a8e16. Исходный DWG R01 не перезаписывался.

- Автоматический снимок OpenCAD Studio недоступен из-за ошибки транспорта Unexpected response type; для визуального контроля использованы экспортированные PDF-листы после повторного рендеринга.

Дополнение от 12.10.2026: цифровой выпуск моделей R02

- В OpenCAD Studio через MCP повторно выпущены основание, крышка и сборка R02. save_verified подтвердил семантический round-trip в DWG 2018 / AC1032; 1 + 1 + 12 твёрдых тел, мм, без ошибок/предупреждений аудита. Подробные хэши и объекты приведены в native-3d-verification-R02.json.

- Обменная сборка STEP R02 пересобрана с точной немасштабированной заводской моделью SPS30. SCD41 и ESP32 остаются явными LOD0-габаритами. Проверки экспорта и STL — в model-inspection-R02.json; воспроизводимый скрипт — build_model_release_R02.py.

- STL основания и крышки сохранили размеры 150 × 190 × 65 мм и 150 × 190 × 6,5 мм; топология каждой сетки замкнута. Пересечение печатных деталей в сборочном положении — 0 мм³.

- Точная SPS30-модель даёт 5,9152 мм³ общего объёма с направляющими основания; габарит вдоль пролёта равен 41,20693 мм против номинальных 41,2 мм. Размеры корпуса не изменялись и модель датчика не масштабировалась. Фактическую посадку проверить контрольной печатью после покупки платы.

- Ведомость пересечений также фиксирует зацепление краёв LOD0-плат SCD41 и ESP32 удерживающими защёлками: 1,6000 и 2,80798 мм³ соответственно; номинальная глубина зацепления — 0,1 мм. Это намеренная посадка, не свободный зазор. Фактические платы, упругость защёлок и усилие монтажа проверить на пробной печати; габариты корпуса и STL не корректировались.

- Нативная сборка R02 визуально проверена в OpenCAD Studio на чистом изометрическом кадре; видимых наложений корпуса и крышки нет. Физическая печать, слайсинг и посадка компонентов не выполнялись.

Аудит чертежей AC-01 R02

Объём проверки

Проверены четыре листа A3 внутреннего узла: основные надписи в DWG и PDF, центровка подписей в табличных ячейках, выход надписей за рамку, пересечения текста с текстом и линиями.

Найденная причина и исправление

В R01 ширина GOST BU рассчитывалась с передачей высоты в миллиметрах как размера шрифта в пунктах ReportLab. Ширина текста получалась неверной. Та же ошибка влияла на расположение размерных чисел. Генератор R02 переводит высоту в пункты и возвращает ширину в миллиметры. Для CAD-текста отдельно учтён шрифт Standard/txt.shx: фиксированная ширина 0,6 высоты символа. PDF и DWG получают координаты, рассчитанные под свой фактический шрифт.

Результаты

- В четырёх основных надписях исправлены 56 подписей ячеек.

- По фактическим границам CAD-текста максимальное отклонение от горизонтального центра ячейки — 0,00 мм; минимальный боковой зазор — 3,25 мм.

- Все 193 текста и 1 377 сущностей R02 совпадают с исходной ведомостью. Проверка раскладки завершилась с issues: []; применён зазор не менее 0,4 мм по консервативным PDF-габаритам и нативным CAD-метрикам.

- Все четыре листа дополнительно просмотрены в PDF-рендере при 200 dpi: подписи читаемы, не обрезаны и не накладываются на соседние графы или линии таблиц. Захват viewport из OpenCAD Studio завершился технической ошибкой MCP; для визуального просмотра использованы итоговые PDF, а DWG отдельно прошёл семантический аудит и проверку round-trip.

- DWG прошёл audit и save_verified как DWG 2018/AC1032: 0 ошибок, 0 предупреждений, 0 отброшенных сущностей; SHA-256 зафиксирован в dwg-verification-R02.json.

- Временное тестовое выравнивание подписи «Проверил» восстановлено. Геометрия корпуса, сборка, STEP и STL не изменялись; выпуск R01 сохранён.

Подписи, утверждение и нормоконтроль предприятия отсутствуют. Аудит подтверждает цифровую раскладку, но не физическую примерку.